COURS 2

La loi de Boyle-Mariotte

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

30 min

I. Un gaz est compressible

À RETENIR · PRESSION D'UN GAZ

Les molécules d'un gaz s'agitent en tous sens et frappent les parois du récipient : c'est l'origine de la **pression** du gaz.

Un gaz est **compressible** : quand on diminue son volume, sa pression augmente.

La pression d'un gaz dépend de son **volume**, de sa **quantité de matière** (le nombre de molécules) et de sa **température**.

II. La loi de Boyle-Mariotte

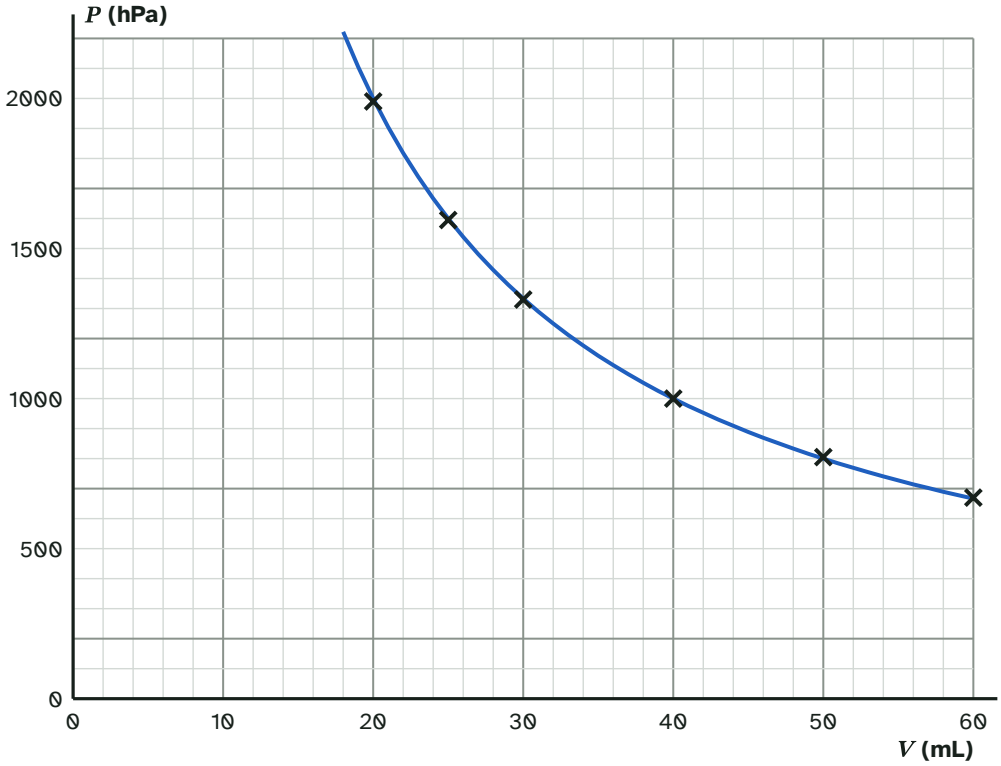
À RETENIR · LOI DE BOYLE-MARIOTTE

Pour une **même quantité** de gaz, à **température constante**, le produit de la pression par le volume est constant :

$$p \times V = \text{constante}$$

$$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2$$

p_1 et p_2 dans la même unité ; V_1 et V_2 dans la même unité. Si le volume est divisé par 2, la pression est multipliée par 2.



La pression en fonction du volume : une courbe qui descend, pas une droite.

COURS 2

La loi de Boyle-Mariotte

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

30 min

EXEMPLE

Un compresseur aspire 60 L d'air à 1 bar et le comprime à température constante dans un volume de 7,5 L.

1. Écris la loi de Boyle-Mariotte avec les données. APP

   $1 \times 60 = p_2 \times 7{,}5$.

2. Calcule la pression de l'air comprimé. RÉA

   $p_2 = 60 \div 7{,}5 = 8$ bar.

APPLICATION 1

Une seringue contient 40 mL d'air à 1 000 hPa. On la comprime lentement jusqu'à 20 mL.

1. Calcule la nouvelle pression. RÉA

   $p_2 = 1\,000 \times 40 \div 20 = 2\,000$ hPa.

APPLICATION 2

Une bouteille d'azote de 20 L est à 150 bar.

1. Calcule le volume qu'occuperait ce gaz à 1 bar, à la même température. RÉA

   $V_2 = 150 \times 20 \div 1 = 3\,000$ L.